



UNLaM

Dto. Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas

Algoritmos y ED
(3640)
RECUPERATORIO
Comisión: 02
(MAÑANA)
19/11/2025

Apellido y Nombres

DNI:

ID Equipo:

Calificación :

Se tiene un dron que puede estar mirando en una de 4 direcciones posibles:

- Norte
- Sur
- Este
- Oeste



El dron es capaz de procesar las siguientes instrucciones:

- D: Despegar
- A: Girar en sentido antihorario visto desde arriba.
- H: Girar en sentido horario visto desde arriba.
- C: Cancelar la siguiente instrucción almacenada independientemente de cual sea.
- #: Comentario (instrucción a ignorar)

El dron siempre despegue mirando hacia el norte (visto desde arriba).

El objetivo final es que quede mirando al sur.

Por ejemplo, si miraba hacia el norte recibe una orden H (girar en sentido horario) quedaría mirando hacia el este.

Por cuestiones de diseño, las instrucciones llegan más rápido de lo que el dron puede procesarlas, por ese motivo las instrucciones deben almacenarse en un buffer adecuado.

El dron irá ejecutando todas las instrucciones en el orden que se han recibido, una por una, y el proceso termina automáticamente en cuanto el dron quede mirando al sur. No importa si luego se reciben más instrucciones.

Se le pide determinar cuantas instrucciones recibe el dron hasta que esto ocurre (mire al sur) y cual es la secuencia de movimientos, desde el despegue hasta que queda mirando al sur. Puede suceder que esto nunca ocurra.

La secuencia de órdenes viene en un archivo de texto denominado "ordenes.txt" en el cual cada línea corresponde a una instrucción.

Pueden existir de manera aleatoria órdenes espúreas. Además deben tenerse en cuenta que las instrucciones de giro solo tienen efecto a partir de que el dron haya despegado.

La cantidad máxima de órdenes recibidas va de 1 a 1000 inclusive. El archivo de entrada puede leerse solo una vez.

La salida debe hacerse sobre un archivo de texto denominado "salida.txt". La primera fila debe indicar la cantidad de instrucciones (que produzcan efectos de movimiento) procesadas hasta que el dron mire al sur. La segunda fila debe contener la secuencia comprendida desde el despegue hasta que mira al sur.

Si se procesan todas las instrucciones y aún así el dron nunca mira al sur, se debe escribir -1 y la dirección en la cual quedó apuntando el dron (si no sabe cómo hacerlo, indíquelo en un comentario).

NOTA No utilice ni suponga variables globales.

Ejemplo 1:

Entrada:

H

A

C

D

A

Prueba 1

H

H

H

D

A

A

H

H

Salida:

3

DAA

Ejemplo 2:

Entrada:

D

H

A

A

Salida:

-10

Ejemplo 3:

Entrada:

D

C

C

A

A

Salida:

3

DAA

Es parte del examen que genere casos de prueba de entradas y su respectivas salidas que contemplen los casos frontera.

Debe indicar que es lo que pretende probar con el caso en cuestión.

EVALUACIÓN

- Justificar la estructura de datos utilizada.
- Crear lotes de prueba.
- No dejar basura en la memoria.
- Se considerará también el uso de nombre descriptivos, separación de funciones y prolijidad general.

NOTA GENERAL

- La hora límite de entrega es 11:45 hs.
- La entrega es por MIEL
- Enviar a todos los tutores.

- **Incluya en el encabezado de cada archivo, // DNI_apellido_nombre**
- Recuerde antes de comprimir, eliminar las carpetas bin y obj de cada proyecto.
- **Entregue todo, compactado en un único archivo zip. El nombre del archivo debe tener el siguiente formato “DNI_apellido_nombre.zip”.**
- ¡La evaluación es individual!

¡El mayor de los éxitos!

EVALUACIÓN TOMADA EN LABORATORIO